Field Service & Work Order Management: Penjelasan Kebutuhan

Aplikasi portofolio VASTA skala menengah-besar, tanpa AI, dengan aplikasi teknisi dan aplikasi pelanggan berbasis PWA. Status: draf awal (revisi 2: pelanggan memesan langsung lewat PWA), perlu divalidasi dengan perusahaan servis sungguhan.

---

1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan jasa servis dan pemeliharaan skala menengah (servis AC dan pendingin, genset, lift, mesin industri, alat kesehatan non-klinik, instalasi jaringan atau CCTV, kebersihan dan fasilitas) biasanya menjalankan operasional lewat **WhatsApp, telepon, Excel, dan kertas**.

Pola yang sering terjadi:

1. Pelanggan menelepon atau chat untuk minta servis; admin mencatat di buku atau Excel.
2. Admin menanyakan teknisi mana yang kosong, lewat grup WhatsApp.
3. Teknisi berangkat, mengisi form kertas, memotret kerusakan lewat kamera pribadi.
4. Pemakaian suku cadang dicatat belakangan, sering tidak lengkap.
5. Laporan servis diketik ulang di kantor, invoice menyusul beberapa hari kemudian.
6. Jadwal servis berkala (preventive maintenance) dilacak manual, sehingga ada yang terlewat.
7. Pemilik tidak tahu: pekerjaan mana yang terlambat, teknisi mana yang paling produktif, suku cadang mana yang habis, dan kontrak mana yang menguntungkan.

Akibatnya: respons lambat, SLA dengan pelanggan dilanggar tanpa disadari, suku cadang hilang atau tidak tertagih, pekerjaan tidak tertagih, dan sulit membuktikan pekerjaan kepada pelanggan.

> Catatan: ini pola umum yang harus dikonfirmasi lewat wawancara. Jangan dianggap fakta sebelum divalidasi.

---

2. Tujuan Aplikasi

Satu sistem yang menghubungkan seluruh siklus pekerjaan servis:

Permintaan → penugasan → kunjungan teknisi → bukti kerja → persetujuan → penagihan → pemeliharaan berkala berikutnya.

Hasil yang dituju:

- Semua pekerjaan punya status yang jelas dan terlacak
- Teknisi bekerja dari ponsel, tanpa kertas

- Manajemen melihat SLA, produktivitas, stok, dan profitabilitas kontrak secara real-time

3. Pengguna dan Kebutuhannya

Peran	Kebutuhan utama
Pelanggan (PWA)	Masuk ke aplikasi, memesan servis sendiri, memilih aset dan jadwal yang diinginkan, melampirkan foto kerusakan, memantau status teknisi dan pekerjaan, menyetujui biaya tambahan, menandatangani hasil kerja, mengunduh laporan dan invoice, melihat riwayat servis dan jadwal berkala
Admin / Customer service	Mencatat dan memvalidasi permintaan, mengelola data pelanggan, aset, dan kontrak
Dispatcher	Menugaskan teknisi berdasarkan keahlian, lokasi, dan ketersediaan; memantau pekerjaan hari ini
Teknisi	Melihat tugas hari ini, membuka detail aset dan riwayat, mengisi checklist, foto, suku cadang, dan tanda tangan pelanggan, meski sinyal buruk
Supervisor	Menyetujui laporan kerja, menangani eskalasi, memantau kualitas
Gudang	Mengelola stok suku cadang, permintaan dan penyerahan ke teknisi
Finance	Menerbitkan invoice dari pekerjaan yang disetujui, menagih kontrak berkala
Pemilik / manajer	Dashboard SLA, produktivitas, biaya, dan profitabilitas

4. Alur Proses Inti

4.1 Alur work order (korektif)

1. **Permintaan servis** masuk, terutama **dipesan sendiri oleh pelanggan lewat PWA** (pilih aset, jenis masalah, foto, jadwal yang diinginkan). Admin tetap bisa menginput atas nama pelanggan yang menelepon atau chat.
2. **Validasi**: cek pelanggan, aset, status kontrak atau garansi, dan prioritas (SLA).
3. **Pembuatan work order (WO)** dengan nomor unik.
4. **Penugasan** oleh dispatcher (keahlian, lokasi, beban kerja, jadwal).
5. **Teknisi menerima tugas** dan mengonfirmasi (terima, tolak dengan alasan, atau minta bantuan).

6. **Kunjungan**: check-in di lokasi, diagnosa, checklist, foto sebelum dan sesudah, catatan.
7. **Pemakaian suku cadang** dan jasa yang dicatat di lapangan.
8. **Persetujuan tambahan** bila biaya melebihi estimasi (pelanggan menyetujui sebelum lanjut).
9. **Tanda tangan pelanggan** dan penutupan WO oleh teknisi.
10. **Review supervisor** (setuju atau kembalikan untuk perbaikan).
11. **Laporan servis (PDF)** dikirim ke pelanggan.
12. **Penagihan**: invoice dari WO, atau dicakup kontrak.

4.2 Alur pemeliharaan berkala (preventive maintenance)

1. Kontrak mendefinisikan aset dan frekuensi servis (bulanan, triwulan, tahunan).
2. Sistem **membuat WO terjadwal otomatis** sebelum jatuh tempo.
3. Alur selanjutnya sama dengan alur korektif.
4. Jadwal yang terlewat ditandai dan dieskalasi.

4.3 Alur suku cadang

1. Teknisi atau dispatcher meminta suku cadang untuk WO.
2. Gudang menyerahkan; stok berkurang dari gudang dan tercatat ke teknisi atau kendaraan.
3. Pemakaian aktual dicatat di WO; sisa dikembalikan.
4. Selisih antara diserahkan dan dipakai ditandai.

---

5. Cakupan Fitur Berdasarkan Lapisan

Dibagi tiga lapis supaya selalu ada versi yang bisa didemokan.

Lapis 1: Inti (±3-4 minggu)

- Master data: pelanggan, lokasi, aset, teknisi, jenis layanan
- Pembuatan dan pengelolaan work order
- Penugasan manual oleh dispatcher
- **Aplikasi teknisi (PWA)**: daftar tugas, detail WO, check-in/check-out, checklist, foto, catatan, tanda tangan pelanggan
- Status WO dan riwayat
- Laporan servis (PDF)
- Peran dan hak akses dasar
- **PWA pelanggan (versi inti)**: registrasi dan masuk, daftar aset milik pelanggan, **pesan servis** (aset, masalah, foto, jadwal diinginkan), status pesanan, riwayat pesanan

Lapis 2: Proses dan kontrol (±2-3 minggu)

- Prioritas dan **SLA** (batas waktu respons dan penyelesaian, penanda terlambat, eskalasi)
- Kontrak pemeliharaan dan **WO berkala otomatis**
- Persetujuan: biaya tambahan, review supervisor
- Suku cadang: master barang, stok gudang, permintaan dan pemakaian per WO
- Notifikasi (di aplikasi dan email; push jika memungkinkan), termasuk notifikasi ke pelanggan: pesanan diterima, teknisi ditugaskan dan jadwal kunjungan, teknisi menuju lokasi, pekerjaan selesai
- **PWA pelanggan (lanjutan)**: persetujuan biaya tambahan, tanda tangan penerimaan hasil kerja, unduh laporan servis, penilaian layanan, pengajuan ulang atau komplain atas pekerjaan
- Papan penjadwalan (kalender atau papan kerja) untuk dispatcher
- Log audit

Lapis 3: Penyempurnaan (±2-3 minggu)

- Invoice dan ekspor ke aplikasi akuntansi (CSV atau format impor)
- **PWA pelanggan (penyempurnaan)**: dashboard aset dan jadwal servis berkala, pelacakan status lebih rinci, invoice dan pembayaran tercatat, akun multi-pengguna per perusahaan pelanggan
- Dashboard manajemen: SLA, waktu penyelesaian, produktivitas, perulangan kerusakan per aset, biaya dan profit per kontrak
- Riwayat dan statistik per aset
- Pencarian dan laporan lanjutan
- Impor data awal (aset, pelanggan, stok) dari Excel

Sengaja tidak dibuat di awal

- Optimasi rute otomatis
- Pelacakan GPS real-time terus-menerus
- Pembelian dan pengadaan penuh
- Penggajian dan absensi lengkap
- Aplikasi native iOS/Android

---

6. Catatan Teknis: Aplikasi Teknisi Berbasis PWA

PWA cocok untuk tahap portofolio: satu basis kode, dipasang dari browser, tanpa toko aplikasi, mudah diperbarui. Pendekatan teknis yang sama dengan aplikasi PWA yang pernah Anda bangun bisa dipakai ulang.

Yang bisa dilakukan PWA untuk kasus ini:

- Dipasang ke layar utama dan berjalan layar penuh
- **Offline**: service worker dan penyimpanan lokal (IndexedDB) agar teknisi tetap bisa membuka tugas dan mengisi checklist tanpa sinyal, lalu **sinkron otomatis** saat online
- Kamera dan unggah foto lewat input file
- Tanda tangan digital di kanvas
- Pemindai QR/barcode aset lewat kamera (dengan pustaka web)
- Lokasi (GPS) saat check-in, atas izin pengguna
- Notifikasi push (dengan batasan di bawah)

Batasan yang perlu dirancang dari awal:

Batasan	Dampak	Cara menyiasati
Push notification di iPhone hanya jalan jika PWA sudah dipasang ke layar utama, dan perilakunya berbeda dari Android	Teknisi iOS bisa tidak menerima notifikasi	Sediakan cadangan: notifikasi di dalam aplikasi, WhatsApp, atau email; uji di perangkat nyata
Pelacakan lokasi di latar belakang tidak andal	Tidak bisa melacak teknisi terus-menerus	Cukup lokasi saat check-in dan check-out; sesuai kebutuhan awal
Penyimpanan offline dibatasi dan bisa dibersihkan sistem	Data belum sinkron bisa hilang	Antrean sinkron yang tahan gangguan, indikator "belum terkirim", batas ukuran foto, kompresi foto
Foto resolusi besar memperberat unggahan	Lambat di sinyal lemah	Kompres di perangkat, unggah bertahap
Perilaku berbeda antar browser dan perangkat	Bug yang sulit direproduksi	Tentukan perangkat dan browser yang didukung; uji di perangkat nyata

Keputusan awal yang disarankan: teknisi dan **pelanggan** memakai PWA; admin, dispatcher, supervisor, gudang, finance, dan manajemen memakai aplikasi web biasa (desktop).

6.1 Catatan khusus PWA pelanggan

Pelanggan memakai ponsel dan perangkat yang tidak bisa Anda atur, jadi hambatan masuknya harus rendah.

Hal	Rancangan yang disarankan
Cara masuk (akun)	Pilihan: undangan dari admin (tautan sekali pakai) untuk pelanggan korporat, dan registrasi mandiri dengan verifikasi (email atau kode OTP) untuk pelanggan umum. Putuskan model mana yang dipakai sesuai hasil wawancara
Pemasangan	Pelanggan tidak wajib memasang PWA; harus tetap bisa dipakai dari browser. Pemasangan ke layar utama hanya ditawarkan, bukan dipaksa
Notifikasi	Push di iPhone hanya jalan jika PWA dipasang ke layar utama. Karena banyak pelanggan tidak memasang, jadikan **email dan WhatsApp** sebagai kanal utama, dan push sebagai tambahan
Pesan servis	Formulir singkat: pilih aset (atau scan QR di aset), pilih jenis masalah, foto, jadwal yang diinginkan. Sekecil mungkin kolom wajibnya
Offline	Pelanggan cukup bisa membuka riwayat; pengiriman pesanan butuh koneksi atau antrean sederhana dengan penanda "belum terkirim"
Isolasi data	Pelanggan hanya melihat aset, pesanan, dan dokumen miliknya sendiri; ini harus diuji khusus
Penyalahgunaan	Batasi laju pemesanan (rate limit), validasi unggahan foto (jenis dan ukuran), dan perlindungan dari pendaftaran palsu
Konfirmasi jadwal	Jadwal dari pelanggan bersifat *preferensi*; dispatcher yang menetapkan jadwal final, lalu pelanggan diberi tahu
Bahasa dan tampilan	Sederhana, huruf besar, bahasa Indonesia yang mudah dipahami pelanggan awam

Alur status yang terlihat pelanggan (dibuat ringkas): Diterima → Dijadwalkan → Teknisi menuju lokasi → Sedang dikerjakan → Menunggu persetujuan Anda → Selesai.

---

7. Aturan Bisnis Penting (Draf)

- Setiap WO punya satu status aktif dan riwayat perubahan status.
- WO tidak bisa ditutup tanpa checklist wajib, foto yang disyaratkan, dan tanda tangan atau persetujuan pelanggan (kecuali dengan alasan tercatat).
- SLA dihitung dari prioritas dan jam kerja kontrak; WO yang mendekati batas ditandai dan dieskalasi.
- Biaya di luar estimasi memerlukan persetujuan pelanggan sebelum dikerjakan.

- Suku cadang yang diserahkan tapi tidak dipakai dan tidak dikembalikan ditandai sebagai selisih.
- WO berkala dibuat otomatis sebelum jatuh tempo dan tidak boleh digandakan.
- Pekerjaan dalam masa garansi atau tercakup kontrak tidak ditagihkan terpisah.
- WO yang dikembalikan supervisor kembali ke teknisi dengan catatan.
- Semua perubahan penting masuk log audit.

---

8. Risiko dan Hal yang Harus Dijaga

Risiko	Penanganan
Teknisi menolak memakai aplikasi (dianggap menambah kerja)	Layar sesederhana mungkin, sedikit ketikan, tombol besar; libatkan teknisi sejak desain
Sinyal buruk di lokasi	Rancang offline-first dan sinkron andal sejak awal
Data pelanggan dan foto lokasi termasuk data pribadi atau sensitif	Akses berbasis peran, enkripsi, kebijakan penyimpanan, selaras UU PDP
Cakupan membengkak	Pegang lapisan; fitur di luar lapisan masuk daftar tunggu
Master data awal berantakan (aset tidak lengkap)	Impor dari Excel dengan validasi; tahap pembersihan data
Skenario kasus tepi (WO dibatalkan, ditugaskan ulang, pelanggan menolak)	Daftarkan di FSD dan uji secara khusus
Terlihat meniru proyek DOT	Hanya pakai data fiktif dan struktur sendiri; jangan memakai dokumen, template, atau istilah internal DOT
Pelanggan bisa membuat pesanan sembarangan, ganda, atau palsu	Verifikasi akun, batas laju, deteksi pesanan ganda, dan validasi oleh admin sebelum menjadi WO (atau aturan otomatis untuk pelanggan kontrak)
Pelanggan melihat data pelanggan lain (kebocoran data)	Kontrol akses per pelanggan di setiap query, pengujian khusus, log akses
Pelanggan berharap respons instan setelah memesan	Tampilkan estimasi waktu respons sesuai SLA dan status yang jelas
Akun pelanggan: lupa kata sandi, pergantian karyawan di pihak pelanggan	Alur pemulihan akun, dan peran admin pelanggan untuk mengelola penggunanya

9. Ukuran Keberhasilan (untuk Studi Kasus)

Metrik	Cara ukur
Waktu dari permintaan sampai teknisi ditugaskan	Menit atau jam, sebelum vs sesudah
Persentase WO selesai dalam SLA	% per bulan
Waktu dari pekerjaan selesai sampai invoice terbit	Hari
Persentase servis berkala yang terlaksana tepat waktu	%
Jam administrasi yang dihemat	Jam per minggu
Selisih stok suku cadang	Jumlah dan nilai
Tingkat adopsi teknisi	% WO yang diselesaikan lewat aplikasi

10. Pertanyaan Wawancara untuk Perusahaan Servis Nyata

Wawancara 30-45 menit dengan 3-5 perusahaan servis (di luar jaringan DOT):

1. Jenis layanan apa yang diberikan, dan berapa WO per hari atau bulan?
2. Bagaimana permintaan masuk, dan siapa yang mencatat dan menugaskan?
3. Berapa teknisi, dan bagaimana mereka mendapat tugas dan melapor?
4. Apa yang dicatat teknisi di lokasi, dan apa yang sering terlewat?
5. Apakah ada SLA dengan pelanggan, dan seberapa sering terlewat?
6. Bagaimana kontrak pemeliharaan berkala dilacak?
7. Bagaimana suku cadang dikelola, dan seberapa sering ada selisih atau kehabisan?
8. Berapa lama dari pekerjaan selesai sampai invoice terbit?
9. Alat apa yang dipakai sekarang (Excel, WhatsApp, aplikasi akuntansi)?
10. Bagaimana kondisi sinyal di lokasi kerja, dan ponsel teknisi apa yang dipakai?
11. Apa yang paling melelahkan atau paling sering salah?
12. Apakah pelanggan Anda bersedia memesan servis lewat aplikasi sendiri, atau lebih nyaman lewat telepon atau WhatsApp? Siapa pelanggan terbesar (perusahaan atau perorangan)?
13. Apakah pelanggan korporat punya beberapa orang yang memesan (misalnya beberapa cabang atau divisi)?
14. Informasi apa yang paling sering ditanyakan pelanggan setelah memesan?
15. Bersediakah menjadi design partner dengan imbalan akses gratis dan studi kasus?

11. Langkah Selanjutnya

1. Wawancara 3-5 perusahaan servis; ajak satu menjadi design partner.
2. Susun **Blueprint**: menu dan sub menu per peran, use case, ERD, alur status WO, dan estimasi per lapisan.
3. Bangun **Lapis 1** dengan data fiktif yang realistis.
4. Uji PWA teknisi di perangkat Android dan iPhone nyata, termasuk skenario offline.
5. Lanjut Lapis 2, lalu Lapis 3, dengan quality gate di setiap lapisan (tes, pemindaian keamanan, pemeriksaan data pribadi).
6. Susun **paket studi kasus**: BRD/FSD ringkas, arsitektur, laporan quality gate, dan metrik hasil.

Dokumen ini adalah gambaran kebutuhan awal untuk keperluan portofolio. Detail proses, angka, dan klaim studi kasus harus divalidasi dengan perusahaan servis nyata.